



华中科技大学计算机与科学技术学院 2025~2026 第二学期

“ 计算机系统结构 ” 考试试卷 (A 卷)

考试方式 闭卷 考试日期 2026-05-22 考试时长 150 分钟

专业班级 学 号 姓 名 Losyi

题号	一	二	三	总分	核对人
分值	50	40	10	100	
得分					

分 数	
评卷人	

解答内容不得超过装订线

一、(50 分) 简答题

1 (10 分) 计算机系统有三个部件可以改进, 这三个部件的加速比如下: 部件加速比 $1 = 10$; 部件加速比 $2 = 20$; 如果三个部件的可改进比例为总执行时间的 20%、40% 和 30%, 三个部件同时改进, 那么当部件 3 的可改进比例为总执行时间的多少时, 系统的加速比才可以达到 5?

2 (15 分) 程序中无条件转移指令为 5%, 没有无条件转移指令的程序 CPI 值为 1, 整体 CPI 为 1.4, 现采用分支目标缓冲, 假设分支目标缓冲包含分支目标指令, 允许无条件转移指令进入分支目标缓冲, 则流水线的实际 CPI 是多少?

3 (10 分)假设在 2000 次访存中, 第一级 cache 不命中 100 次, 第二级 cache 不命中 40 次。

在这种情况下, 该 cache 系统的局部不命中率和全局不命中率各是多少?

4(15 分)一个具有 16 台处理机的系统, 对远程存储器访问的时间开销为 600ns, 远程访问率为 0.2%。当发出远程请求时, 本地处理机挂起等待。处理机的时钟周期为 0.5ns, 假设指令基本的 CPI 为 1.0, 且所有访存均命中局部存储器缓存。

(1) 系统的实际 CPI 是多少?

(2) 若采用 CTX 技术将远程访问开销降低到 400ns, 则系统的性能加速比为多少

分 数	
评卷人	

二、(40 分) 综合题

1 (15 分) 有一个 5 段流水线，各段执行时间均为 Δt ，预约表如下：

时间\功能段	1	2	3	4	5	6	7
S1	√						√
S2			√	√			
S3	√			√			
S4						√	
S5				√	√		

- (1) 画出流水线任务调度的状态转移图。
- (2) 分别求出允许不等时间间隔调度和等时间间隔调度的两种最优调度策略，以及这两种调度策略的流水线最大吞吐率。
- (3) 若连续输入 8 个任务，求这两种调度策略的流水线实际吞吐率和加速比。

2 (15 分)假设一台计算机具有以下特性:

98%的访存在 Cache 中命中; 块大小为两个字, 且失效时整个块被调入; CPU 发出访存请求的速率为 10^9 字/秒; 40%的访存为写访问; 存储器的最大流量为 10^9 字/秒 (包括读和写); 主存每次只能读或写一个字; 在任何时候, Cache 中有 50%的块被修改过; 写失效时, Cache 采用写分配法。

试对于以下两种情况计算主存频带的平均使用比例。

(1) 写直达 Cache (7 分)

(2) 写回法 Cache (8 分)

3 (10 分)用一个 $N=8$ 的三级 Ω 网络连接 8 个处理机 ($P_0 \sim P_7$)，8 个处理机的输出端分别依次连接 Ω 的 8 个输入端 $0 \sim 7$ ，8 个处理机的输入端分别依次连接 Ω 的 8 个输出端 $0 \sim 7$ ，如果处理机 P_1 要把数据播送到处理机 P_0 和 P_1 ，处理机 P_3 要把数据播送到处理机 P_6 和 P_7 ，那么， Ω 网络能否同时为它们的播送要求实现连接，画出实现播送的 Ω 网络的开关状态图。

分 数	
评卷人	

三、（10 分）综合分析

现有磁盘阵列共计 8 块硬盘，单块硬盘容量 18TB，单块磁盘可靠度为 0.99，单盘随机 I/O 性能为 50IOPS。

- (1) 分别计算 RAID4、RAID5、RAID6 架构下的磁盘阵列有效存储容量；
- (2) 绘制 RAID01 与 RAID10 的系统可靠性框图，并分别计算两种架构的整体可靠度；
- (3) 上层业务负载为块对齐、完全随机访问，IO 访问的数据块离散分布，不存在时间与空间访问局部性，单次 IO 仅操作单个数据块，且访问块不会落在同一个条带单元内，读写请求随机分布在全部磁盘空间。结合该访问特征，分析并计算 RAID4、RAID5 的整体随机 IO 处理性能，同时阐述两种阵列的工作运行机制。